ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2013. május 15.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Négyféle asszociáció (8 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. **C**
2. **B**
3. **C**
4. **B**
5. **A**
6. **D**
7. **C**
8. **B**

2. Esettanulmány (8 pont)

a) 1. A külszíni fejtés során legyalulják a növénytakarót és a talaj felső rétegeit, tönkretéve az adott élőhely ökológiai rendszerét. 2. A mélyművelésű bányákból kiszivattyúzzák a vizet, ezért az érclelőhelytől távolabbra eső élőhelyek vízháztartása is megváltozik, (a talajvízszint csökken, így források, mocsarak teljes élővilága kerülhet veszélybe). 3. A kibányászott kőzet alumíniumgyártáshoz nem használt részét meddőhányókban halmozzák fel a bányák közelében.
(Három helyes válasz együtt 2 pont, bármely két helyes válasz 1 pont) ***2 pont***

b) Az alumíniumot timföld olvadékelektrolízisében állítják elő, melynek során az olvadékot magas hőmérsékleten kell tartani, a melegítéshez sok energia kell ***1 pont***
Az elektrolízisnek rendkívül magas az elektromosenergia-igénye. ***1 pont***

c) A vörösiszap a bauxit nátrium-hidroxid-oldattal történő feltárása során keletkezik. ***1 pont***
Főleg vasvegyületeket tartalmaz, de nehézfém-vegyületekkel is szennyezett, erősen lúgos kémhatású. (*legalább két információért :*) ***1 pont***

d) A tetrafluormetán és a hexafluoretán szerkezeti képlete. ***1 pont***

e) A kriolit és a szénelektród (vagy: kriolit és szén-oxidok). ***1 pont***

3. Egyszerű választás (9 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. **D**
2. **B**
3. **D**
4. **D**
5. **E**
6. **B**
7. **C**
8. **B**
9. **B**

4. Táblázatos feladat (9 pont)

1. Fenol szerkezeti képlete. ***1 pont***
2. Sztirol szerkezeti képlete. ***1 pont***
3. Pirrol szerkezeti képlete. ***1 pont***
4. Szilárd.
5. Folyékony.
6. Folyékony. *(A három hibátlan válasz együtt:)* ***1 pont***
7. $C_6H_5OH + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + C_6H_5O^-$ ***1 pont***
(Csak hibátlan kiválasztásra és reakcióegyenletre jár a pont.)
8. Bakelit (fenoplaszt), ***1 pont***
polikondenzáció. ***1 pont***
9. Polisztirol (hungarocell), ***1 pont***
polimerizáció. ***1 pont***

5. Elemző feladat (15 pont)

a) „A”: (fehér)foszfor **„B”:** jód **„C”:** kén ***1 pont***
(Csak hibátlan válaszra jár a pont.)

b) Csak a kén melegíthető levegőn úgy, hogy megolvadjon. ***1 pont***
A foszfor meggyullad, a jód pedig szublimál. ***1 pont***

c) $S + O_2 = SO_2$ ***1 pont***
pl: $Na_2SO_3 + 2\ HCl = 2\ NaCl + SO_2 + H_2O$
vagy $Cu + 2\ H_2SO_4 = CuSO_4 + SO_2 + 2\ H_2O$
(1 pont vegyületek, 1 pont rendezés) ***2 pont***
(Más, helyes módszer megnevezésére és a megfelelő reakcióegyenlet felírására is jár a pont.)

d) $P_4 + 5\ O_2 = 2\ P_2O_5$ ***1 pont***
Nedves levegőn a difoszfor-pentaoxid elfolyósodik (vizet köt meg). ***1 pont***
$P_2O_5 + 3\ H_2O = 2\ H_3PO_4$ ***1 pont***

e) A fehér színű anyag a kálium-jodid (KI) (vagy bármely vízoldékony jodid). ***1 pont***

f) Az allotrópia a foszforra és a kénre jellemző. ***1 pont***
(Csak hibátlan válaszra jár a pont.)
A kén allotróp módosulatai: rombos és monoklin. ***1 pont***
Mindkét módosulat molekularácsos (vagy: S_8-molekulák építik fel), de a kétféle módosulatban különbözőképpen rendeződhetnek a molekulák kristályrácsba. ***1 pont***
A foszfor allotróp módosulatai: vörös- és fehérfoszfor (sárgafoszfor). ***1 pont***
A fehérfoszfor molekularácsos (vagy: P_4-molekulákból áll), a vörösfoszfor szerkezete inkább az atomrácshoz áll közel (vagy: polimer). ***1 pont***

6. Számítási feladat (15 pont)

a) A kiindulási oldat tömege: $m_{oldat} = 200\,\text{cm}^3 \cdot 1{,}07\,\text{g/cm}^3 = 214\,\text{g}$

Az oldatban lévő hidrogén-klorid tömege: $m_{HCl} = 0{,}145 \cdot 214\,\text{g} = 31{,}03\,\text{g}$ ***1 pont***

A hidrogén-klorid anyagmennyisége: $n_{HCl} = \dfrac{31{,}03\,\text{g}}{36{,}5\,\text{g/mol}} = 0{,}850\,\text{mol}$ ***1 pont***

(Ugyanennyi hidrogén-klorid van a hígítással készült oldatban is.)

A hígítással készült oldat térfogata: $V_2 = \dfrac{0{,}850\,\text{mol}}{1{,}70\,\text{mol/dm}^3} = 0{,}500\,\text{dm}^3$ ***1 pont***

Tehát hígítással **2,50-szeresére** nőtt az oldat térfogata. ***1 pont***

b) $KOH + HCl = KCl + H_2O$ (vagy ennek alkalmazása) ***1 pont***

A kiindulási oldatból kivett 5,00 cm^3 oldatban lévő hidrogén-klorid anyagmennyisége: $n'_{HCl} = 0{,}850\,\text{mol} \cdot \dfrac{5{,}00}{200} = 2{,}125 \cdot 10^{-2}\,\text{mol}$,

amely a közömbösítéshez szükséges kálium-hidroxid anyagmennyiségével is egyenlő. ***1 pont***

A szükséges kálium-hidroxid-oldat térfogata:

$V_{KOH} = \dfrac{2{,}125 \cdot 10^{-2}\ \text{mol}}{0{,}125\,\text{mol/dm}^3} = 0{,}170\,\text{dm}^3 = \mathbf{170\,cm^3}$ ***1 pont***

c) $2\ Al + 6\ HCl = 2\ AlCl_3 + 3\ H_2$ ***1 pont***

200 cm^3 sósav anyagmennyiség-koncentrációja 1,70 mol/dm^3 értékre csökkent a reakció következtében, tehát az oldatban maradó hidrogén-klorid anyagmennyisége:

$n_2(HCl) = 0{,}200\,\text{dm}^3 \cdot 1{,}70\,\text{mol/dm}^3 = 0{,}340\,\text{mol}$ ***1 pont***

A hidrogén-klorid anyagmennyiségének csökkenése:

$\Delta n(HCl) = (0{,}850 - 0{,}340)\,\text{mol} = 0{,}510\,\text{mol}$ ***1 pont***

A szükséges alumínium anyagmennyisége ennek a harmada: $n(Al) = 0{,}170\,\text{mol}$

tömege: $m(Al) = \mathbf{4{,}59\,g}$ ***1 pont***

d)

A keletkező hidrogéngáz anyagmennyisége:

$n(\text{H}_2) = \dfrac{0{,}980\,\text{dm}^3}{24{,}5\,\text{dm}^3\textbf{/mol}} = 0{,}0400\,\text{mol}$ ***1 pont***

Az elektronok anyagmennyisége ($2\ H^+ + 2\ e^- = H_2$):

$n(\text{e}^-) = 2 \cdot 0{,}040\,\text{mol} = 0{,}0800\,\text{mol}$ ***1 pont***

A cellán áthaladt töltés: $Q = F \cdot n(\text{e}^-) = 96500\,\text{C/mol} \cdot 0{,}080\,\text{mol} = \mathbf{7720\,C}$ ***1 pont***

Az elektrolízishez szükséges idő: $t = \dfrac{Q}{I} = \dfrac{7720\,\text{C}}{2{,}00\,\text{A}} = \mathbf{3860\,s = 64\,min\ 20\,s}$ ***1 pont***

(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Számítási feladat (11 pont)

a) Ha az aldehid és keton azonos szénatomszámú, egyaránt telített, nyílt láncú (vagy $C_nH_{2n}O$) és egyértékű, akkor egymás konstitúciós izomerei, azonos molekulaképlettel. ***1 pont***

A kénsavas gázmosóban a víz kötődött meg, melynek anyagmennyisége:

$n(H_2O) = \frac{2{,}16\ \text{g}}{18{,}0\ \text{g/mol}} = 0{,}12\ \text{mol}$, ***1 pont***

A nátrium-hidroxid-oldatban a szén-dioxid nyelődött el,

melynek anyagmennyisége: $n(CO_2) = \frac{5{,}28\ \text{g}}{44{,}0\ \text{g/mol}} = 0{,}12\ \text{mol}$, ***1 pont***

Az oxovegyületek elemi összetétele:

$m(H) = 0{,}24\ \text{g}$ és $m(C) = 1{,}44\ \text{g}$

Az oxigén tömege és anyagmennyisége:

$m(O) = 2{,}32\text{g} - 1{,}44\ \text{g} - 0{,}24\ \text{g} = 0{,}64\ \text{g}$ illetve $n(O) = 0{,}04\ \text{mol}$ ***1 pont***

az oxovegyületek széntartalma $n(C) = 0{,}12\ \text{mol}$

hidrogéntartalma $n(H) = 0{,}24\ \text{mol}$ ***1 pont***

$n(C) : n(H) : n(O) = 0{,}12 : 0{,}24 : 0{,}04 = 3 : 6 : 1$, tehát az oxovegyületek összegképlete $(C_3H_6O)_z$, mivel azonban mindkét vegyület egyértékű, ezért molekulaképletük **C_3H_6O.** ***1 pont***

Alternatív megoldás:

A telített, nyílt láncú, egyértékű ketonok és aldehidek izomerek, általános képletük: $C_nH_{2n}O$. ***1 pont***

Égésük során: $C_nH_{2n}O \rightarrow n\ CO_2 + n\ H_2O$ ***1 pont***

A kénsav a vizet, a NaOH a CO_2-t köti meg.

2,16 g H_2O anyagmennyisége: 2,16 g : 18,0 g/mol = 0,12 mol

(vagy: 5,12 g CO_2 anyagmennyisége: 5,28 g : 44,0 g/mol = 0,12 mol) ***1 pont***

$M(C_nH_{2n}O) = 14n + 16$,

ezért 2,32 g vegyület: $\frac{2{,}32}{14n+16}$ mol. ***1 pont***

Az egyenlet alapján ebből $\frac{2{,}32n}{14n+16}$ mol víz (vagy CO_2) keletkezik, így:

$\frac{2{,}32n}{14n+16} = 0{,}12$ ***1 pont***

Ebből: n = 3, tehát a képlet **C_3H_6O.** ***1 pont***

b) Propanal és propanon (dimetil-keton, aceton). ***1 pont***

c) Az ezüsttükörpróbát csak az aldehidek adják:

$R\text{-}CHO + 2\ Ag^+ + 2\ OH^- = R\text{-}COOH + 2\ Ag + H_2O$ (vagy alkalmazása) ***1 pont***

A levált ezüst anyagmennyisége: $n(Ag) = \frac{6{,}48\ \text{g}}{108\ \text{g/mol}} = 0{,}06\ \text{mol}$

Az aldehid anyagmennyisége: $n(R\text{-}CHO) = 0{,}03\ \text{mol}$ ***1 pont***

Az aldehid tömege: $m(R\text{-}CHO) = 0{,}03\text{mol} \cdot 58{,}0\text{g/mol} = 1{,}74\ \text{g}$

Az aldehid: $\frac{1{,}74\text{ g}}{2{,}32\text{ g}} = 0{,}75$ **→75,0%** ***1 pont***

A minta tömegszázalékos ketontartalma:
100 - 75 = 25 **→25,0%** ***1 pont***

(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (8 pont)

$C_8H_{18}(f) + 12{,}5\ O_2(g) = 8\ CO_2(g) + 9\ H_2O(f)$ ***2 pont***
(vagy: $2\ C_8H_{18}(f) + 25\ O_2(g) = 16\ CO_2(g) + 18\ H_2O(f)$)
(1 pont a szán-dioxid és a víz helyes sztöchiometriai számáért, 1 pont az oxigénért)
A szénhidrogén moláris tömege: 114 g/mol.
1,00 g oktánizomer $\frac{1}{114}$ mol, ezért 1 mol esetén:
48,25 · 114 kJ = 5500 kJ hő szabadul fel. ***2 pont***
$C_8H_{18}(f) + 12{,}5\ O_2(g) = 8\ CO_2(g) + 9\ H_2O(f)$ **$\Delta_r H$ = –5500 kJ/mol**
(vagy: $2\ C_8H_{18}(f) + 25\ O_2(g) = 16\ CO_2(g) + 18\ H_2O(f)$ $\Delta_r H$ = –11 000 kJ/mol) ***1 pont***
A képződéshő (x) kiszámítása:
$\Delta_r H = \Sigma\Delta_k H$(termék) – $\Sigma\Delta_k H$(reagens) (vagy ennek alkalmazása) ***1 pont***
–5500 = 8(–394) + 9(–286) – x ***1 pont***
Ebből x = –226, tehát
$\Delta_k H$(2,2,3,3-tetrametilbután) = **–226 kJ/mol** ***1 pont***
(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!Ha hibásan állapította meg az összegképletet, akkor az első 2 pont nem jár, de a saját adataival helyesen számolva a többi pont megadható!)

9. Számítási feladat (15 pont)

a) Az egyensúlyi állandó koncentrációfüggése: $K = \frac{[HI]^2}{[H_2][I_2]}$ ***1 pont***

A koncentrációkból képzett tört:

$x = \frac{(0{,}600)^2}{0{,}0700 \cdot 0{,}100} = 51{,}4$ ***1 pont***

Ha a tört nagyobb K-nál, akkor a visszaalakulás, ha kisebb, akkor az odaalakulás irányába tolódik a folyamat. (Vagy ennek leírása vagy alkalmazása) ***1 pont***
427 °C-on a HI-képződés, 447 °C-on a HI-bomlás irányába tolódik el az egyensúly. ***1 pont***

b) Ha y mol H_2-t veszünk, akkor:
1,00 mol I_2-ből 0,99 mol H_2 0,99 mol I_2-dal lép reakcióba,
1,98 mol HI keletkezik. ***1 pont***
Az egyensúlyi anyagmennyiségek:
n(HI) = 1,98 mol $n(H_2) = (y–0{,}99)$ mol $n(I_2)$ = 0,01 mol ***1 pont***

Az egyensúlyi állandóba helyettesítve:

$$\frac{\left(\frac{1{,}98}{V}\right)^2}{\left(\frac{y-0{,}99}{V}\right)\cdot\left(\frac{0{,}01}{V}\right)} = 48{,}0 \text{ (ahol } V \text{ a térfogat)}$$ ***1 pont***

V-vel egyszerűsíthetünk, így:
y = 9,16,
vagyis **9,16 mol** hidrogént kell 1,00 mol jódhoz keverni. ***1 pont***

A hidrogén átalakulása: $\frac{0{,}99}{9{,}16} = 0{,}108$, azaz **10,8%-os.** ***1 pont***

c) Például 1 mol H_2-ből és 1 mol I_2-ból kiindulva:
0,776 mol H_2 és 0,776 mol I_2 alakul át és 1,552 mol HI keletkezik.
Egyensúlyban lesz:
$n(HI) = 1{,}552$ mol $n(H_2) = 0{,}224$ mol $n(I_2) = 0{,}224$ mol ***1 pont***
A koncentrációkból képzett tört:

$$\frac{\left(\frac{1{,}552}{V}\right)^2}{\left(\frac{0{,}224}{V}\right)\cdot\left(\frac{0{,}224}{V}\right)} = 48{,}0,$$

tehát **447 °C-ra** melegítettük a tartályt. ***1 pont***

Az átlagos moláris tömeg:

$$M = \frac{1{,}552\cdot 128\ \text{g/mol} + 0{,}224\ \text{mol}\cdot 2\ \text{g/mol} + 0{,}224\ \text{mol}\cdot 254\ \text{g/mol}}{1{,}552\ \text{mol} + 0{,}224\ \text{mol} + 0{,}224\ \text{mol}} =$$

= **128 g/mol** ***1 pont***

(Megjegyzés: mivel a molekulák száma nem változik a reakcióban, az 1 : 1 arány miatt az átlagos moláris tömeg a két kiindulási anyag moláris tömegének számtani közepével:

$\frac{254\ \text{g/mol} + 2\ \text{g/mol}}{2}$ *= 128 g/mol. Ez a megoldás is maximális pontszámot ér.)*

A gázelegy sűrűségéből az összes koncentráció:
12,8 g/dm^3 : 128 g/mol = 0,100 mol/dm^3 ***1 pont***

Az össznyomás:

$$pV = nRT \rightarrow p = \frac{nRT}{V}$$

$$p = \frac{0{,}100\ \text{mol}\cdot 8{,}314\ \frac{\text{J}}{\text{Kmol}}\cdot 720\ \text{K}}{1{,}00\cdot 10^{-3}\ \text{m}^3} = 598\,608\ \text{Pa} = \textbf{599 kPa}$$ ***2 pont***

(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

Adatok pontossága a végeredményekben:
6. Számítási feladat: 3 értékes jegyre megadott végeredmények (a *d)* pontban 4 értékes jegy miatt ne vonjunk le pontot)
7. Számítási feladat: 3 értékes jegyre megadott végeredmény
8. Számítási feladat: 3 értékes jegyre megadott végeredmények
9. Számítási feladat: 3 értékes jegyre megadott végeredmények